

3) Projeté orthogonal d'un point sur une droite ou sur un plan

Définition et propriété :

- > On considère un plan $\mathcal{P}$ dont on connaît un vecteur normal $\vec{n}$ et un point M extérieur au plan $\mathcal{P}$. Le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$ est le point M', intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite passant par M et de vecteur directeur $\vec{n}$.
- > On considère une droite d de vecteur directeur $\vec{u}$ et un point N extérieur à d . Le projeté orthogonal de N sur d est le point N', intersection de la droite d avec le plan normal à d passant par N.

IV. Calculs de distances

1) Distance dans l'espace

Définitions :

- > Une base orthonormée de l'espace est une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ telle que les vecteurs sont orthogonaux deux à deux et de norme 1.
C'est-à-dire : $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.
- > Un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère tel que sa base est orthonormée.

Propriété : Soit une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et soit deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. On a :

- > $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$
- > $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Propriété : distance entre deux points

Soient $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$ et $B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$. On a : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

2) Distance d'un point à un plan

Définition et propriété : Soient A un point de l'espace et $\mathcal{P}$ un plan.

- > Le projeté orthogonal H de A sur $\mathcal{P}$ est le point du plan $\mathcal{P}$ le plus proche de A.
- > La distance AH est appelée distance du point A au plan $\mathcal{P}$.

